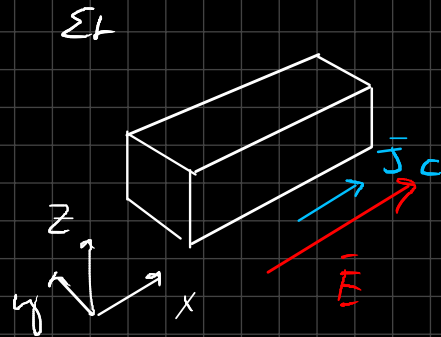


Ejercicio 8

En un material para el cual $\sigma = 0,5 \text{ S/m}$ y $\epsilon_r = 1$, la intensidad del campo eléctrico es $E = 250 \sin(2\pi 1 \text{ GHz } t) \text{ V/m}$. Halle las densidades de las corrientes de conducción y desplazamiento, y la frecuencia para la cual éstas tienen magnitudes iguales.

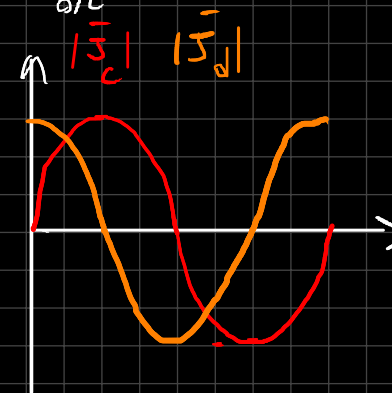


$$\vec{J}_c = \sigma \cdot \vec{E} \quad \vec{J}_d = ? \quad ; \text{ ¿Dónde está el dieléctrico?}$$

¿El material es dieléctrico y conductor a la vez?
crece con la frecuencia???

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} \Rightarrow \vec{J}_d = \frac{d}{dt} (\epsilon_0 \vec{E}) = \epsilon_0 \omega \cdot \hat{E} \cdot \cos(\omega \cdot t)$$

(Así era en electrostática por lo menos)



¿Y ESTO QUÉ ES?

¿Que es la corriente Jd?

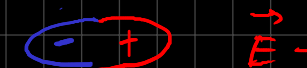
¿Es la corriente q' se produce por el vaivén de las moléculas?



$t=0$



$t = T/2$



$t = T$

$$|\vec{J}_c| = \sigma |\vec{E}|$$

$$\Rightarrow \sigma = \epsilon_0 \omega \Rightarrow \omega = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

$$\frac{\frac{1}{\Omega \cdot m}}{\frac{F/m}{\cancel{\Omega \cdot m}}} = \frac{1}{\cancel{\Omega \cdot m}} \cdot \frac{\cancel{\Omega \cdot m}}{F} = \frac{1}{F} \checkmark$$

$$|\vec{J}_d| = \epsilon_0 \omega \cdot |\vec{E}|$$

$$f = \frac{\sigma}{2\pi \epsilon_0}$$

¿Y esta qué representa? CONSULTAR